

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL MAESTRA (FS) — CENTRO DE OPERACIONES WEB

Plataforma Web de Operaciones, WBS, Compras, Almacén Virtual & Bot
WhatsApp

Ubicación Geográfica:	San Pedro Chimay, Mérida / Timucuy, Yucatán
Coordenadas Satelitales:	20.8750° N, -89.5600° W
Polígono Total Evaluado:	Rancho Gema (14.20 Hectáreas)
Superficie Unidad Piloto Contenida:	1.00 Hectárea + Invernadero Tecnificado 30 m ²
Equipo Operativo y Directivo:	3 Socios Trabajadores (Campo, Legal y Comercial)
Presupuesto Maestro Integrado:	\$169,273.00 MXN (Activos + 6 Meses Operativos)
Gobernanza de Escalamiento:	Documento Regulador de Alcance Exclusivo por Etapa
Estándar Metodológico:	IN2TECHMX Framework 2.0 (Release V4)
Fecha de Emisión:	Octubre 2026



Figura 1: Módulo Cartográfico Satelital GMaps & Overlay Vectorial SVG

ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL MAESTRA (FS) ? CENTRO DE OPERACIONES WEB SAAS

Plataforma Web Navegable de Operaciones, WBS, Compras, Almacén Virtual & Asistente Bot WhatsApp

Proyecto Germinal Yucatán — San Pedro Chimay, Yucatán (Rancho Gema)

Estándar Técnico: Metodología Agéntica IN2TECHMX | Framework Antigravity OS v2.0

Versión del Software: 2.0.0-GOLDMASTER (Release V1)

Estado del Arte: Especificación R?gida de Ingeniería de Software Web

Fecha de Emisión: Septiembre 2026 | Documento: 02_FS_CENTRO_OPERACIONES_WEB_CHIMAY.md

ÍNDICE GENERAL DE LA ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL

- Capítulo 1: Alcance del Sistema & Arquitectura de Navegación Dual UX
- Capítulo 2: Contratos de Interfaz TypeScript & Modelos de Datos R?gidos
- Capítulo 3: Módulo GIS Satelital & Motor de Superficie Dinámica
- Capítulo 4: Matriz Multidisciplinaria de 6 Ejes x 3 Etapas & Deep Linking a WBS
- Capítulo 5: Sistema de Gestión WBS Jerárquico & Emisión Directa de POs
- Capítulo 6: Motor Logístico Transaccional de 8 Pasos, Recepciones Parciales & Tabla Protegida (12345)
- Capítulo 7: Bot Asistente WhatsApp (#0B141A) & Webhook Meta Cloud API
- Capítulo 8: Simulador Financiero en Canvas & Hoja de Estilo de Impresión (@media print)
- Capítulo 9: Matriz de Rigor Defensiva (EG-01 a EG-08) & Criterios de Aceptación Gherkin (AC-01 a AC-11)

CAPÍTULO 1: ALCANCE DEL SISTEMA & ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN DUAL UX

1.1 Concepto y Propósito del Sistema

La plataforma web es una aplicación de clase mundial concebida bajo una **Arquitectura Dual UX**, la cual integra en una sola SPA (Single Page Application) dos experiencias radicalmente distintas pero unificadas sobre el mismo estado global de datos:

- Modo Presentación Keynote (Narrativa Ejecutiva):** Diseñado con una estética cinematográfica de lanzamiento de producto tecnológico (*Dark Eco-Tech Premium*), orientado a inversionistas, socios fundadores e instituciones de fomento. Permite explorar el informe ejecutivo mediante diapositivas interactivas, carruseles de datos y lectura secuencial de capítulos.

- 2. Modo Centro de Operaciones (SaaS Transaccional):** Diseñado como un panel de control operativo de alta densidad informativa, orientado a la gestión de tareas WBS, compras transaccionales con órdenes PO-XXXX, control de almacenes virtuales clasificados por familias y simulación de bot conversacional.

1.2 Sistema de Diseño Visual (Dark Eco-Tech Premium Tokens)

Para lograr un impacto estético superior, la interfaz utiliza tokens visuales que fusionan el entorno de software de alta gama con la naturaleza de Yucatán:

DESIGN TOKENS: DARK ECO-TECH PREMIUM		
Token Name	Hex / Value	Aplicación en UI
--bg-obsidian-jungle	#0B130E	Fondo base de toda la aplicación
--surface-glass	rgba(15, 28, 20, 0.85)	Tarjetas con backdrop-blur (16px)
--border-emerald-glow	rgba(16, 185, 129, 0.25)	Bordes sutiles con iluminación verde
--accent-emerald	#10B981	Brotes, microgreens, avances positivos
--accent-leaf	#059669	Botones de acción primaria y badges
--accent-solar	#F59E0B	Sol, radiación, advertencias, payback
--accent-habanero	#EF4444	Chile habanero, alertas críticas y POs
--text-primary	#F8F AFC	Títulos y datos numéricos destacados
--text-secondary	#94A3B8	Etiquetas, metadatos y descripciones
--font-display	'Outfit', sans-serif	Tipografía display de títulos
--font-sans	'Inter', sans-serif	Tipografía técnica y tablas de datos
--font-mono	'JetBrains Mono', monospace	Folios PO, coordenadas y montos MXN

1.3 Barra Superior (Header) & Conmutador Dual UX

El componente `Header.jsx` contiene:

- Logotipo oficial con isotipo de brote esmeralda y texto *"RANCHO GEMA ? CHIMAY AGRO"*.
- Indicador interactivo de coordenadas geográficas (`20.8750° N, -89.5600° W`) con enlace directo a Google Maps.
- Widget meteorológico en tiempo real (temperatura de Mérida/Chimay, radiación solar UV y probabilidad de lluvia).
- **Conmutador Toggle Dual UX:** Control interactivo de cambio de modo (`?? Presentación Keynote` vs `?? Centro Operativo`) con persistencia en `localStorage.getItem('app_ux_mode')` y tiempo de transición menor a 100 milisegundos.
- **Drawer Responsive Tctil:** En resoluciones móviles menores a 768 píxeles de ancho de pantalla, el menú horizontal se repliega automáticamente en un menú lateral deslizable tctil.

CAPTULO 2: CONTRATOS DE INTERFAZ TYPESCRIPT & MODELOS DE DATOS R?GIDOS

Para garantizar cero ambigüedades en la arquitectura de software, todas las entidades transaccionales y de configuración están definidas de forma r?gida:

```

// 1. Tarea de la Estructura Desglosada de Trabajo (WBS)
export interface TaskWBS {
  id: string; // Ej: "WBS-PIL-01"
  etapa: 'PILOTO' | 'ETAPA_1' | 'ETAPA_2';
  eje: 'AGRICOLA' | 'INFRAESTRUCTURA' | 'LEGAL' | 'FINANCIERO' | 'COMERCIAL' | 'SUBPRODUCTOS';
  nombre: string;
  responsable: string;
  fechaInicio: string; // ISO 8601 YYYY-MM-DD
  fechaFin: string;
  presupuestoEstimado: number; // MXN
  gastoReal: number; // MXN (Recalculado dinámicamente desde recepciones de PO)
  progresoPorcentaje: number; // 0 - 100
  subtareas?: TaskWBS[];
}

// 2. Orden de Compra Transaccional (PO)
export interface PurchaseOrder {
  folio: string; // Formato: "PO-YYYYMM-XXX" (Ej: "PO-202609-001")
  taskId: string; // Enlace estricto e inmutable a TaskWBS.id
  proveedor: string;
  familia: 'Herramienta' | 'Semillas & Brotes' | 'Insumos Agrícolas' | 'Carpintería & Construcción' | '
  materialNombre: string;
  cantidadSolicitada: number;
  cantidadRecibidaPrevia: number;
  cantidadPendiente: number;
  costoUnitario: number; // MXN
  costoTotal: number; // cantidadSolicitada * costoUnitario
  estatus: 'PENDIENTE' | 'RECEPCION_PARCIAL' | 'SURTIDO_TOTAL' | 'CANCELADO';
  ubicacionFisica?: string; // Ej: "Herramienta Huerta 2"
}

// 3. Registro de Recepción Parcial de Mercancía
export interface PartialReception {
  id: string; // Ej: "REC-202609-042"
  poFolio: string; // Clave foránea a PurchaseOrder.folio
  fechaRecepcion: string; // ISO 8601 DateTime
  responsableRecepcion: string;
  remesaRecibida: number; // Cantidad recibida en la entrega actual (> 0)
  almacenDestino: string; // Ubicación física o bodega virtual
  observaciones: string;
}

// 4. Existencias en Almacén Virtual
export interface WarehouseStockItem {
  id: string;
  materialNombre: string;
  familia: string;
  stockActual: number;
  unidadMedida: string; // Ej: "Piezas", "Bultos (25kg)", "Charolas", "Metros"
  ubicacionFisica: string;
  ultimaActualizacion: string;
}

// 5. Cumplimiento Legal y Regulatorio
export interface LegalComplianceItem {
  id: string;
  tramite: string;
  responsable: string; // Ej: "Lic. Sofía (Socia Abogada)"
  dependencia: string; // Ej: "Subdelegación IMSS Mrida Sur", "CONAGUA", "INPI"
  estatus: 'COMPLETADO' | 'EN_TRAMITE' | 'PENDIENTE' | 'RENOVACION';
  fechaVencimiento: string;
}

```

```

archivoUrl?: string;
alertarDiasPrevios: number;
}

// 6. Mapeo Protegido de Familias de Almac n
export interface ConfigMapping {
  id: string;
  itemPattern: string; // Patr n o t rmino de b squeda (Ej: "pala", "bocashi")
  family: string; // Familia destino
  isLocked: boolean; // Inmutable si es true
}

```

CAP TULO 3: M DULO GIS SATELITAL & MOTOR DE SUPERFICIE DIN MICA

3.1 Integraci n Satelital y Pol gonos Vectoriales

El componente `TerritoryMapView.jsx` renderiza un visor cartogr fico georreferenciado con las siguientes especificaciones: - **Coordenadas Centrales:** Latitud `20.8750  N`, Longitud `-89.5600  W`. - **Capa Base:** Google Maps JavaScript API en modo `HYBRID` (fotograf a satelital de alta resoluci n con capas de caminos y toponimia). - **Fallback Autom tico:** En caso de interrupci n en la conexi n a internet o falla en la API Key de Google Maps, el sistema conmuta sin parpadeo a una imagen est tica local en alta resoluci n (`/rancho_gema_map.jpg`) sobre la cual se proyectan los pol gonos vectoriales mediante capas SVG superpuestas. - **Capas Poligonales Interactivas:** - *Zona Piloto (Azul Cobalto):* Pol gono de 1.00 HA (10,000 m ) con Invernadero Tecnificado de 30 m  para producci n continua y camas biointensivas. - *Etapas 1 (Verde Esmeralda):* Pol gono de crecimiento controlado (1 a 3 HA o m s) con red de microrriego tecnificado. - *Etapas 2 ( mbar Solar):* Pol gono de 3 a 5 - 7 HA con proyecci n de diversificaci n y  rea de valor agregado. - *Reserva Ecol gica (Verde Bosque):* Pol gono de monte bajo yucateco y conservaci n ambiental. - *Marcador Especial:* Marcador referencial de infraestructura h drica sujeta a evaluaci n in situ.

3.2 Slider de Superficie Din mica & F rmulas de C lculo Instant neo

Un control deslizante interactivo permite simular la operaci n desde **5.0 HA hasta 30.0 HA** con saltos de **0.1 HA**. Todas las m tricas agron micas y financieras se recalculan en tiempo real en memoria del navegador:

$ext{Producci n Anual Habanero (Tons)} = ext{Superficie (HA)} imes 18.5 ext{ Ton/HA}$

$ext{Producci n Anual Brotes (Charolas)} = ext{Superficie (HA)} imes 4,200 ext{ Charolas}$

$ext{CAPEX Total (\$)} = \$185,000 + (ext{Superficie} - 0.25) imes \$145,000 ext{ MXN}$

$ext{OPEX Mensual (\$)} = ext{Superficie (HA)} imes \$8,200 ext{ MXN}$

$ext{Ingreso Mensual Estimado (\$)} = ext{Superficie (HA)} imes \$19,600 ext{ MXN}$

CAP TULO 4: MATRIZ MULTIDISCIPLINARIA DE 6 EJES X 3 ETAPAS & DEEP LINKING A WBS

4.1 Malla Dimensional de Coordinaci n

El componente `MultidisciplinaryStageMatrix.jsx` despliega una matriz de doble entrada que garantiza la visibilidad hol stica del proyecto a lo largo del tiempo:

MATRIZ MULTIDISCIPLINARIA DE GOBERNANZA (6 EJES x 3 ETAPAS)			
Eje Estratégico	Fase Piloto (0 a 6 Meses)	Etapa 1 (Mes 6 a 18)	Etapa 2 (Mes 18+)
1. Agrícola	Germinación brotes en fibra [?? Ver en WBS]	Cultivo 3.8 HA habanero [?? Ver en WBS]	Huertos agroforestales [?? Ver en WBS]
2. Infraestructura	Malla 70% y microaspersión [?? Ver en WBS]	Riego por goteo y pozo 18m [?? Ver en WBS]	Nave secado solar AISI [?? Ver en WBS]
3. Legal / IMSS	Constitución S.P.R. e IMSS [?? Ver en WBS]	Certificación SENASICA BPA [?? Ver en WBS]	Licencia sanitaria COFE [?? Ver en WBS]
4. Financiero	Subsidio SEDER Peso a Peso [?? Ver en WBS]	Apalancamiento FIRA crédito [?? Ver en WBS]	Emisión de deuda / divi [?? Ver en WBS]
5. Comercial	Mercado Slow Food Mrida [?? Ver en WBS]	Contratos HORECA Gourmet [?? Ver en WBS]	Exportación B2B hojuela [?? Ver en WBS]
6. Subproductos	Compostaje bio Bocashi [?? Ver en WBS]	Lixiviados de lombriz bio [?? Ver en WBS]	Polvo habanero gourmet [?? Ver en WBS]

4.2 Mecanismo de Enlace Profundo (Deep Linking)

Al hacer clic en cualquier botón [?? Ver en WBS] : 1. El sistema conmuta el modo visual global a ?? Modo Centro de Operaciones . 2. Activa la pestaña del cronograma WBS (`setActiveTab('wbs')`). 3. Aplica instantáneamente un filtro combinado por los parámetros `eje` y `etapa` de la celda de origen.

CAPÍTULO 5: SISTEMA DE GESTIÓN WBS JERÁRQUICO & EMISIÓN DIRECTA DE POS

5.1 Árbol Jerárquico de Tareas

El componente `HierarchicalGanttPanel.jsx` implementa una estructura arborea de 3 niveles: `$$ ext{Etapa Padre} \longrightarrow ext{Tarea Principal} \longrightarrow ext{Subtareas Operativas}$$`

- **Cálculo de Avance Ponderado:** El porcentaje de avance de una tarea principal no se ingresa manualmente; se calcula como la media aritmética exacta de sus subtareas: $ext{Progreso}_{ext{Padre}} = \frac{\sum_{i=1}^n ext{Progreso}_{ext{Subtarea}_i}}{n}$
- **Imputación de Gasto Real:** El campo `gastoReal` se actualiza de forma reactiva cada vez que se surte o se recibe una remesa parcial en una Orden de Compra asociada a esa tarea.

5.2 Emisión Transaccional de Órdenes de Compra (PO)

Desde cada fila de tarea en el visor WBS, el usuario dispone del botón `[+ Emitir PO]` . Al accionarlo, se abre un modal de captura con: - Campo `taskId` prellenado y bloqueado (inmutable). - Generación automática de folio correlativo con formato `P0-YYYYMM-XXX` . - Selección de proveedor, material, cantidad y costo unitario. - Validación de que el presupuesto estimado de la tarea no sea rebasado sin una advertencia modal de sobrecosto.

CAPÍTULO 6: MOTOR LOGÍSTICO DE 8 PASOS, RECEPCIONES PARCIALES & TABLA PROTEGIDA (12345)

6.1 Flujo de Datos Bidireccional Integrado (8 Pasos)

El componente `PurchasingInventoryPanel.jsx` ejecuta un pipeline de abastecimiento estricto y trazable:

```
[1. Tarea WBS] ??> [2. Solicitud Compra] ??> [3. Folio PO-XXXX] ??> [4. Men? Pedidos Pendientes]
?
[8. Flujo Caja] <?? [7. (+) Gasto WBS] <?? [6. (+) Stock Almac?n] <?? [5. Recepci?n Parcial]
```

6.2 Control Transaccional de Recepciones Parciales

El sistema admite recepciones fraccionadas de una misma orden de compra: - **F?rmula de Saldo Pendiente:** $$$$ \text{ext}\{\text{Cantidad Pendiente}\} = \text{ext}\{\text{Cantidad Solicitada}\} - \text{ext}\{\text{Cantidad Recibida Previa}\} - \text{ext}\{\text{Remesa Actual}\}$$$$ - **Actualizaci?n de Estatus:** - Si $\$ \text{ext}\{\text{Remesa Actual}\} < \text{ext}\{\text{Cantidad Pendiente}\}$, el estatus de la PO pasa a `RECEPCION_PARCIAL` . - Si $\$ \text{ext}\{\text{Remesa Actual}\} = \text{ext}\{\text{Cantidad Pendiente}\}$, el estatus pasa a `SURTIDO_TOTAL` .

6.3 Clasificaci?n por Almacenes Virtuales

Los materiales recibidos se dirigen autom?ticamente a una de las 5 bodegas virtuales seg?n su naturaleza: 1. **Almac?n 1 (Herramienta):** Palas, rastrillos, tijeras de podar, carretillas. 2. **Almac?n 2 (Semillas & Brotes):** Semillas certificadas, charolas de germinaci?n, fibra de coco. 3. **Almac?n 3 (Insumos Agr?colas):** Compost Bocashi, azufre, lixiviados, cinta de goteo. 4. **Almac?n 4 (Carpinter?a & Construcci?n):** Postes de acero, malla sombra 70%, alambre galvanizado. 5. **Almac?n 5 (Jarcer?a & Limpieza):** Cajas pl?sticas cosecheras, botas de hule, desinfectantes bio.

6.4 Modal de Configuraci?n Administrativa Protegido con PIN (12345)

Para proteger el mapeo de insumos a familias contra manipulaciones no autorizadas: - Se requiere ingresar la contrase?a maestra predeterminada `12345` (reconfigurable por el administrador). - **Animaci?n de Rechazo:** Si se ingresa una clave incorrecta, la ventana modal ejecuta un efecto visual de sacudida (*shake CSS*), limpia el campo de texto y reproduce una alerta visual en tono rojo habanero. - **Bloqueo Defensivo:** Al acumular 3 intentos fallidos consecutivos, el input se bloquea por **30 segundos** registrando un evento de seguridad. - **Prevenci?n de Duplicados:** Al ingresar una nueva regla de material, el sistema valida que no exista previamente una regla hom?nima ignorando may?sculas, min?sculas y espacios en blanco perif?ricos (`trim().toLowerCase()`).

CAPÍTULO 7: BOT ASISTENTE WHATSAPP (#0B141A) & WEBHOOK META CLOUD API

7.1 Frontend: Simulador Conversacional NLP

El componente `WhatsAppBotSimulator.jsx` recrea con fidelidad la interfaz de WhatsApp Web: - **Tokens de Color:** Fondo oficial oscuro `#0B141A` , burbujas de mensaje entrante `#202C33` , burbujas de respuesta `#005C4B` , palomitas dobles le?das en color azul cian (`#53BDEB`). - **Simulaci?n Realista de Red:** Al enviar una consulta, el bot despliega el indicador animado "escribiendo..." durante un lapso de 400 milisegundos antes de renderizar la respuesta. - **Comandos Soportados por Motor NLP:** - "consultar stock [material]": Retorna las existencias f?

sicas y ubicaci3n de almac3n. - *"compras pendientes"*: Retorna la lista de 3rdenes PO con saldo pendiente no surtido. - *"tareas retrasadas"*: Eval3a las fechas fin del WBS y alerta sobre actividades cr3ticas. - *"contacto [canal]"*: Despliega el directorio comercial de compradores en M3rida.

7.2 Backend: Especificaci3n T3cnica Webhook Meta Cloud API

Para la integraci3n productiva con la API de Meta for Developers: - **Endpoint:** `POST /api/webhook/whatsapp` - **Handshake de Verificaci3n (GET):** `javascript app.get('/api/webhook/whatsapp', (req, res) => { const mode = req.query['hub.mode']; const token = req.query['hub.verify_token']; const challenge = req.query['hub.challenge']; if (mode === 'subscribe' && token === process.env.META_VERIFY_TOKEN) { return res.status(200).send(challenge); } return res.sendStatus(403); });` - **Validaci3n Criptogr3fica de Firma (POST):** Cada petici3n entrante debe validar el encabezado `X-Hub-Signature-256` recalculando el HMAC con algoritmo SHA-256 utilizando el secreto de la aplicaci3n ( `APP_SECRET` ). - **Idempotencia Transaccional:** El sistema mantiene una memoria cach3 de `message_id` procesados en las 3ltimas 24 horas; cualquier mensaje duplicado recibido por reintentos de red de Meta es respondido con HTTP `200 OK` pero omitido en la cola de procesamiento.

CAP3TULO 8: SIMULADOR FINANCIERO EN CANVAS & HOJA DE ESTILO DE IMPRESI3N (@media print)

8.1 Motor Gr3fico Canvas de Proyecci3n de Flujo

El componente `FinancialEngineCalculator.jsx` renderiza en un elemento `<canvas>` interactivo: - Curva de ingresos acumulados a 24 meses en verde esmeralda (`#10B981`). - Curva de egresos acumulados (CAPEX + OPEX) en oro solar (`#F59E0B`). - Punto de cruce (Break-Even) se3alado con una l3nea vertical discontinua y etiqueta de mes exacto. - Detecci3n autom3tica de m3rgenes negativos: si los precios simulados caen por debajo del costo operativo unitario, el 3rea de d3ficit se ilumina en rojo habanero (`#EF4444`) y el display de ROI muestra `"0.0% (En D3ficit)"` evitando divisiones entre cero o valores `NaN` .

8.2 Hoja de Estilos de Impresi3n Optimizada (@media print)

El componente `ExecutivePDFViewer.jsx` implementa una hoja de estilo que garantiza una exportaci3n a PDF limpia directamente desde el di3logo de impresi3n del navegador (`Ctrl + P`):

```
@media print {
  /* Ocultar elementos interactivos de la interfaz web */
  header, nav, button, input, select, .no-print, .drawer, .toggle-container {
    display: none !important;
  }

  /* Ajuste de p?gina editorial A4 */
  @page {
    size: A4 portrait;
    margin: 15mm 15mm 15mm 15mm;
  }

  body {
    background: #ffffff !important;
    color: #0f172a !important;
    font-size: 10pt;
  }

  /* Evitar saltos de p?gina hu?rfanos */
  .pdf-chapter, table, .card-box {
    page-break-inside: avoid !important;
    break-inside: avoid !important;
    margin-bottom: 20mm;
  }
}
```

CAP?TULO 9: MATRIZ DE RIGOR DEFENSIVA (EG-01 A EG-08) & CRITERIOS DE ACEPTACI?N GHERKIN

9.1 Matriz Anti-Laziness Guard (Casos de Borde)

ID Caso	M?dulo Afectado	Condicic?n de Borde / Error	Comportamiento Defensivo del Software	Estatus
EG-01	Compras / WBS	Remesa de recepci?n negativa o cero (<code>remesa ≤ 0</code>)	Bloqueo inmediato con notificaci?n toast de validaci?n.	?? APROBADO
EG-02	Seguridad	3 contrase?as err?neas en modal protegido <code>12345</code>	Cooldown de 30s + shake animation + deshabilitaci?n de input.	?? APROBADO
EG-03	Almac?n Virtual	Inserci?n de material duplicado (<i>case/space insensitive</i>)	Rechazo con toast: <i>"El material ya existe en el cat?logo"</i> .	?? APROBADO
EG-04	GIS GMaps	Desconexi?n a internet o fallo de API Key Google	Conmutaci?n instant?nea a mapa est?tico HD con overlay SVG.	?? APROBADO
EG-05	Motor Financiero	Par?metros que generen utilidad negativa	Gr?fica Canvas resalta d?ficit en <code>#EF4444</code> y ROI marca <code>0.0%</code> .	?? APROBADO
EG-06	Webhook WhatsApp	Recepci?n de <code>message_id</code> duplicado	Retorna HTTP <code>200 OK</code> omitiendo reprocesado por idempotencia.	?? APROBADO
EG-07	WBS Jer?rquico	Eliminaci?n de tarea Padre con subtareas activas	Di?logo modal estricto bloqueando la eliminaci?n de la jerarqu?a.	?? APROBADO

ID Caso	Módulo Afectado	Condición de Borde / Error	Comportamiento Defensivo del Software	Estatus
EG-08	Navegación UX	Recarga de página (F5) con cambios en edición	Interceptación mediante <code>beforeunload</code> con aviso preventivo.	?? APROBADO

9.2 Criterios de Aceptación Formato Gherkin (AC-01 a AC-11)

AC-01: Hero Keynote & Toggle Dual UX

```

Given que el usuario accede a la plataforma web en su navegador
When la interfaz principal se renderiza en pantalla
Then deben visualizarse las 4 métricas maestras del proyecto
And el conmutador toggle debe alternar entre Modo Presentación y Modo Centro de Operaciones en < 100ms.

```

AC-02: Reciclado en Slider de Superficie Dinámica

```

Given que el usuario visualiza el Capítulo 2 de Ficha Técnica
When desliza el control de superficie de 5.0 HA a 15.0 HA
Then la proyección de habanero debe actualizarse en tiempo real a 277.5 Toneladas
And la producción de microgreens debe indicar 63,000 charolas anuales sin latencia perceptible.

```

AC-03: Deep Linking desde Matriz Multidisciplinaria

```

Given que el usuario consulta la matriz en la celda (Eje Agrícola, Fase Piloto)
When hace clic en el enlace "[?? Ver en WBS]"
Then la aplicación conmuta al Modo Centro de Operaciones
And activa la pestaña WBS aplicando el filtro estricto por Eje Agrícola y Etapa Piloto.

```

AC-04: Filtrado de Apoyos Gubernamentales

```

Given el módulo de Apoyos Gubernamentales
When el usuario selecciona el filtro "Fase Piloto"
Then se muestran exactamente las 5 opciones de apoyo accesibles desde el mes 1
And los enlaces externos oficiales se abren en pestaña nueva con rel="noopener noreferrer".

```

AC-05: Modificación de Estatus Legal por Socia Abogada

```

Given el módulo de Gobernanza Legal e IMSS
When se conmuta el estatus de un trámite a "Completado"
Then la barra de avance legal de la finca recalcula su porcentaje
And se registra el evento en el historial de auditoría interna.

```

AC-06: Simulación Financiera en Canvas

```

Given el Simulador Financiero con precios de mercado
When se modifica el precio del habanero a $85 MXN/kg y brotes a $95 MXN/charola
Then la gráfica Canvas redibuja la curva acumulada a 24 meses
And se actualizan automáticamente el ROI y el período de recuperación en meses.

```

AC-07: Directorio Comercial y Enlace WhatsApp

```
Given el directorio de compradores de M?rida
When el usuario filtra por "Sector HORECA Gourmet"
Then se listan exclusivamente los restaurantes y hoteles boutique calificados
And al pulsar el ?cono de WhatsApp se abre un enlace wa.me con mensaje preformateado.
```

AC-08: Emisi?n de Orden de Compra desde Tarea WBS

```
Given la lista de tareas en el cronograma WBS
When se presiona el bot?n "Emitir PO" en una tarea espec?fica
Then se abre el modal de captura con el campo taskId inmutablemente asignado.
```

AC-09: Recepci?n Parcial y Actualizaci?n de Stock

```
Given la orden "PO-202609-001" de 10 Palas de Corte con 0 recibidas
When el usuario captura una recepci?n de 4 unidades hacia "Herramienta Huerta 2"
Then el saldo pendiente de la PO se reduce a 6 unidades con estatus "RECEPCION_PARCIAL"
And el Almac?n Virtual de Herramientas incrementa su existencia en +4 piezas
And la tarea WBS correspondiente incrementa su Gasto Real en proporci?n al valor surtido.
```

AC-10: Asistente Bot WhatsApp en Frontend

```
Given el simulador de WhatsApp Web en el Centro de Operaciones
When el usuario ingresa el texto "consultar stock palas"
Then el sistema simula el estado "escribiendo..." durante 400ms
And despliega la existencia real registrada en la bodega de herramientas.
```

AC-11: Exportaci?n Limpia a Formato PDF

```
Given que el usuario ejecuta la acci?n de imprimir el reporte
When se abre la vista previa de impresi?n del sistema operativo
Then se omiten todos los elementos de navegaci?n, botones y sliders
And el documento resultante conserva tipograf?as, tablas y gr?ficos con saltos de p?gina ordenados.
```

Fin de la Especificaci?n Funcional Maestra (FS) ? Centro de Operaciones Web San Pedro Chimay (V1)